

- b) A quelles expressions pour u et $\vec{R}$ conduisent les équations de Maxwell ?
- c) Calculer u et $\vec{R}$ pour l'O.P.P précédente en fonction du seul champ électrique, puis donner une relation simple entre $\vec{R}$ et u .
Interpréter physiquement ce résultat.

- a) En l'absence de charge et de courant (du moins dans la région concernée, il y en a bien ailleurs pour créer le champ électromagnétique) les équations de Maxwell s'écrivent avec $\rho = 0$ et $\vec{j} = \vec{0}$:

$$\operatorname{div} \vec{E} = 0 \quad (1) \quad \operatorname{div} \vec{B} = 0 \quad (3)$$

$$\operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (2) \quad \operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (4)$$

* Développons de deux manières différentes

$$\operatorname{rot} \operatorname{rot} \vec{E} = \operatorname{grad} \operatorname{div} \vec{E} - \Delta \vec{E} \stackrel{(3)}{=} -\Delta \vec{E}$$

$$\stackrel{(2)}{=} -\frac{\partial \operatorname{rot} \vec{B}}{\partial t} \stackrel{(4)}{=} -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

d'où

$$\Delta \vec{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

* de même pour $\vec{B}$:

$$\operatorname{rot} \operatorname{rot} \vec{B} = \operatorname{grad} \operatorname{div} \vec{B} - \Delta \vec{B} \stackrel{(1)}{=} -\Delta \vec{B}$$

$$\stackrel{(4)}{=} \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \operatorname{rot} \vec{E}}{\partial t} \stackrel{(2)}{=} -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}$$

d'où

$$\Delta \vec{B} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

- b) Dans le cas de l'onde plane homogène, chacune des six composantes E_x , E_y , E_z , B_x , B_y et B_z vérifie une équation de d'Alembert à une dimension du type :

$$\frac{\partial^2 X}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 X}{\partial t^2} = 0 \quad \text{avec } X(z, t) \text{ et } c^2 = 1/\mu_0 \epsilon_0$$

Avec $p = z - ct$ et $q = z + ct$, la composition des dérivées s'écrit :

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial z} &= \frac{\partial}{\partial p} \cdot \frac{\partial p}{\partial z} + \frac{\partial}{\partial q} \cdot \frac{\partial q}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial p} + \frac{\partial}{\partial q} \\ \frac{\partial}{\partial t} &= \frac{\partial}{\partial p} \cdot \frac{\partial p}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial q} \cdot \frac{\partial q}{\partial t} = c \left(-\frac{\partial}{\partial p} + \frac{\partial}{\partial q} \right) \end{aligned}$$

L'équation sous la forme : $(\frac{\partial}{\partial z} - \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t})(\frac{\partial}{\partial z} + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t})X = 0$ se réduit alors à :

$$\frac{\partial^2 X}{\partial p \partial q} = 0$$

Par intégration par rapport à p , il vient $\frac{\partial X}{\partial q} = G(q)$, et par intégration par rapport à q , $X(p, q) = f(p) + g(q)$ où g est une primitive de G . La solution générale s'exprime par :

$$X(z, t) = f(z - ct) + g(z + ct)$$

où f et g sont deux fonctions quelconques.

- c) Considérons le cas $X_1(z, t) = f(z - ct)$.

On note que $X_1(z + \Delta z, t + \Delta t) = X_1(z, t)$ si $\Delta z = c\Delta t$.

Cela signifie que le champ X_1 apparaît en $z + \Delta z$ à l'instant $t + \Delta t$ exactement comme il était en z à l'instant t : il est donc propagé, identique à lui-même, c'est-à-dire avec une amplitude constante, pendant l'intervalle de temps Δt sur une distance $\Delta z = c\Delta t$.

La constante c représente ainsi la vitesse de propagation ou encore célérité du champ X_1 .

$f(z - ct)$ est une onde progressive se propageant à la célérité c dans la direction des z croissants ; elle est dite plane car les surfaces d'onde ($z = \text{Cste}$ à t fixé) sont des plans perpendiculaires à la direction Oz de propagation (ceci concerne la phase) ; elle est dite homogène (ou uniforme) car à un instant donné, le champ prend la même valeur en tout point d'un plan d'onde (ceci concerne l'amplitude, indépendante de x et y , et bien sûr de z).

La solution générale $X(z, t) = f(z - ct) + g(z + ct)$ représente la superposition de deux ondes planes progressives homogènes se propageant à la même vitesse suivant l'axe Oz , mais en sens opposé.

- d) L'O.P.P homogène se dirigeant suivant la direction et le sens d'un vecteur unitaire $\vec{u}$ a même valeur, à un instant donné, en tout point d'un plan d'onde orthogonal à $\vec{u}$.

Il suffit donc d'écrire : $X(\vec{r}, t) = f(\vec{u} \cdot \vec{r} - ct)$.

En effet, l'ensemble des points repérés par des vecteurs position $\vec{r}$ ayant même projection (produit scalaire) sur $\vec{u}$ est un plan perpendiculaire à l'axe $O\vec{u}$.

Cas particulier : $\vec{u} = \vec{u}_z$, $\vec{u} \cdot \vec{r} - ct$ redonne $z - ct$.

2.a)

$$(1) \implies \partial B_z / \partial z = 0 \quad (1)$$

$$(2) \implies \begin{cases} -\partial E_y / \partial z = -\partial B_x / \partial t & (2a) \\ \partial E_x / \partial z = -\partial B_y / \partial t & (2b) \\ 0 = -\partial B_z / \partial t & (2c) \end{cases}$$

$$(3) \implies \partial E_z / \partial z = 0 \quad (3)$$

$$(4) \implies \begin{cases} -\partial B_y / \partial z = c^{-2} \partial E_x / \partial t & (4a) \\ \partial B_x / \partial z = c^{-2} \partial E_y / \partial t & (4b) \\ 0 = c^{-2} \partial E_z / \partial t & (4c) \end{cases}$$

b) Notons $X' = \frac{dX}{dp}$ avec $p = z - ct$ soit $\frac{\partial X}{\partial z} = X'$ et $\frac{\partial X}{\partial t} = -cX'$.

* (3) et (4c) donnent $E_z = \text{Cste}$ (indépendant de z et de t) ; en fait chacune de ces équations conduit à la même relation : $E'_z = 0$.

De même (1) et (2c) donnent $B_z = \text{Cste}$.

Les sources d'une onde électromagnétique sont variables (voir le chapitre 5). En l'absence de charges et de courants stationnaires, les composantes constantes des champs sont nulles

$$\boxed{E_z = 0} \quad \text{et} \quad \boxed{B_z = 0}$$

Les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ n'ont donc pas de composante dans la direction de propagation. L'onde est transverse électro-magnétique (TEM).

* (2a) et (4b) conduisent à la même relation : $B'_x = -E'_y/c$;
de même (2b) et (4a) conduisent à la même relation : $B'_y = E'_x/c$.
Là aussi, les constantes d'intégration sont prises nulles :

$$B_x = -E_y/c \quad \text{et} \quad B_y = E_x/c$$

d'où

$$\boxed{\vec{E} \cdot \vec{B} = 0} \quad \text{et} \quad \boxed{|\vec{B}| = |\vec{E}|/c}$$

Les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont donc orthogonaux et sont proportionnels en norme. Il est facile de vérifier que le trièdre $(\vec{u}_z, \vec{E}, \vec{B})$ est direct.

Toutes ces propriétés se résument par la relation :

$$\boxed{\vec{B} = \frac{\vec{u} \wedge \vec{E}}{c}}$$

c) Les potentiels scalaire V et vecteur $\vec{A}$ sont définis à partir des champs par les relations suivantes (issues des équations de Maxwell (1) et (2)) :

$$\vec{B} = \text{rot} \vec{A} \quad (1') \quad \text{et} \quad \vec{E} = -\text{grad} V - \partial \vec{A} / \partial t \quad (2')$$

Leur non-unicité permet pour leur détermination d'imposer la condition de jauge de Lorentz :

$$\operatorname{div} \vec{A} + c^{-2} \partial V / \partial t = 0 \quad (5)$$

Les équations de Poisson, obtenues avec cette condition et les équations de Maxwell (3) et (4), se limitent dans le vide à de simples équations de d'Alembert, soit pour l'O.P.P qui nous concerne : $V(p)$, $A_x(p)$, $A_y(p)$, $A_z(p)$, d'où $(5) \Rightarrow cA'_z = V'$.

$$(1') \Rightarrow \vec{B} \begin{cases} B_x = -A'_y \\ B_y = A'_x \\ B_z = 0 \end{cases} \quad \text{et} \quad (2') \Rightarrow \vec{E} \begin{cases} E_x = cA'_x \\ E_y = cA'_y \\ E_z = -V' + cA'_z \end{cases}$$

On constate d'après (5) que $E_z = 0$. Tous les résultats de la question 2c) se retrouvent sur ces expressions.

Il apparaît en particulier que V et A_z n'interviennent pas pour les propriétés du champ électromagnétique de l'O.P.P. L'intégration (toujours sans constante) de la relation (5) donne : $cA_z = V$. Il n'y a donc pas d'inconvénient à choisir $V = 0$ et donc $A_z = 0$. L'onde est alors entièrement déterminée par un potentiel vecteur transversal dont la dérivée est colinéaire au champ électrique.

Remarque : $V = 0$ revient à imposer à $\vec{A}$ la condition de jauge de Coulomb ($\operatorname{div} \vec{A} = 0$).

d) L'impédance caractéristique (du vide) est :

$$Z_c = \mu_0 \frac{|\vec{E}|}{|\vec{B}|} = \mu_0 c = \frac{1}{\epsilon_0 c} \Rightarrow$$

$$Z_c = \sqrt{\mu_0 / \epsilon_0}$$

$$\text{AN : } Z_c = 377 \, \Omega \quad (\mu_0 \text{ en H.m}^{-1} \text{ et } \epsilon_0 \text{ en F.m}^{-1}).$$

3.a) Soit un volume V , fixe dans l'espace, limité par une surface S ; il y règne un champ électromagnétique correspondant à une énergie, à l'instant t :

$$U(t) = \iiint_V u(M, t) d\tau$$

La diminution d'énergie par unité de temps dans le volume V :

$$-\frac{dU}{dt} = - \iiint_V \frac{\partial u}{\partial t} d\tau$$

est liée, en l'absence de matière, à la puissance rayonnée par la propagation du champ à travers la surface S :

$$\oint_S \vec{R} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \operatorname{div} \vec{R} d\tau$$

d'où l'équation locale de la conservation de l'énergie électromagnétique :

$$\text{div } \vec{R} + \partial u / \partial t = 0 \quad (6)$$

b) On multiplie M.F (2) par $\vec{B}$ et M.A (4) par $\vec{E}$:

$$\begin{aligned} \vec{B} \cdot \vec{\text{rot}} \vec{E} &= -\vec{B} \cdot \partial \vec{B} / \partial t \\ \vec{E} \cdot \vec{\text{rot}} \vec{B} &= \mu_0 \epsilon_0 \vec{E} \cdot \partial \vec{E} / \partial t \end{aligned}$$

en vue d'utiliser $\vec{B} \cdot \vec{\text{rot}} \vec{E} - \vec{E} \cdot \vec{\text{rot}} \vec{B} = \text{div}(\vec{E} \wedge \vec{B})$

$$\text{d'où} \quad \text{div} \left(\frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} \right) + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\epsilon_0 \vec{E}^2}{2} + \frac{\vec{B}^2}{2\mu_0} \right) = 0 \quad (6')$$

La comparaison des relations (6) et (6') conduit à adopter les expressions des grandeurs spatio-temporelles $u(M, t)$ et $\vec{R}(M, t)$:

— pour la densité d'énergie :

$$u = \frac{\epsilon_0 \vec{E}^2}{2} + \frac{\vec{B}^2}{2\mu_0}$$

u est définie a priori à une constante près, choisie nulle, afin qu'il n'y ait pas d'énergie en l'absence de champ.

— pour le vecteur de Poynting :

$$\vec{R} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$$

$\vec{R}$ est défini a priori à un rotationnel près, choisi nul, afin que $\vec{R}$ soit nul en l'absence de champ et parallèle à la direction de propagation de l'onde progressive ; ce qui correspond à un flux maximum à travers une surface orientée perpendiculairement à l'axe de propagation.

*) On peut écrire $u = u_e + u_m$ avec

$$u_e = \frac{\epsilon_0 \vec{E}^2}{2} \quad \text{densité d'énergie électrique}$$

$$u_m = \frac{\vec{B}^2}{2\mu_0} = \frac{\vec{E}^2}{2\mu_0 c^2} = \frac{\epsilon_0 \vec{E}^2}{2} \quad \text{densité d'énergie magnétique.}$$

donc, pour l'O.P.P, $u_m = u_e$ soit :

$$u = \varepsilon_0 \vec{E}^2$$

$$* \vec{R} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} = \frac{\vec{E}}{\mu_0} \wedge \left(\frac{\vec{u}_z \wedge \vec{E}}{c} \right) = \frac{1}{\mu_0 c} (\vec{E}^2 \vec{u}_z - (\vec{E} \cdot \vec{u}_z) \vec{E})$$

donc, pour l'O.P.P,

$$\vec{R} = \varepsilon_0 c \vec{E}^2 \vec{u}_z$$

En notant $\vec{c} = c \vec{u}_z$, il vient la relation :

$$\vec{R} = u \vec{c}$$

Soit une petite surface S placée perpendiculairement à la direction de propagation ; l'énergie qui traverse S pendant le temps dt est $RSdt$; sachant qu'elle se propage à la vitesse v_e , elle est localisée dans le cylindre de section S et de longueur $v_e dt$; elle vaut donc également $uSv_e dt$, ce qui conduit à $R = uv_e$. La vitesse de propagation de l'énergie est donc c ce qui n'est pas étonnant en absence de dispersion.

Remarque : Les résultats de cet exercice relatif à l'O.P.P restent bien sûr valables dans le cas particulier de l'O.P.P.M (M pour monochromatique). Dans ce cas, l'utilisation de la notation complexe permet de les établir plus rapidement. L'existence d'une différence de phase entre les composantes E_x et E_y conduit à préciser l'état de polarisation de l'onde et les grandeurs énergétiques sont plus couramment utilisées en moyenne temporelle.

1.2 Champ et énergie d'une onde

Les trois questions sont indépendantes.

1. Un laser "en continu" émet 400 W dans un faisceau cylindrique de 3 mm de diamètre. Quelle est l'amplitude du champ électrique associé aux ondes supposées planes progressives sinusoïdales que transporte le faisceau ?

2. Le flux d'énergie solaire, au niveau de la terre, est $\Phi = 2,0 \text{ cal/min.cm}^2$. Convertir ce résultat en kW/m^2 (rappel : $1 \text{ cal} \simeq 4,2 \text{ J}$). Quelle est la puissance totale émise par le soleil ? En déduire l'intensité du champ électrique des ondes supposées localement planes à la surface du soleil.

Distance terre-soleil : $a = 150 \cdot 10^6 \text{ km}$; rayon du soleil : $R_s = 7 \cdot 10^8 \text{ m}$.

- 3.a) Montrer que la conservation de l'énergie impose aux champs d'une onde sphérique une décroissance en $1/r$.

- b) Le vérifier en résolvant l'équation de d'Alembert en coordonnées sphériques où à symétrie sphérique (f indépendant de θ et φ), le laplacien s'écrit :

$$\Delta f = \frac{1}{r} \frac{\partial^2 (rf)}{\partial r^2}$$

- c) Qu'en est-il pour une onde progressive cylindrique ?

1. Pour une onde plane progressive $\vec{B} = \vec{u}_x \wedge \vec{E}/c$, et donc le vecteur de Poynting s'écrit $\vec{R} = \vec{E} \wedge \vec{B}/\mu_0 = \varepsilon_0 c E^2 \vec{u}_x$.

Si l'onde est sinusoïdale $E = E_0 \cos(\omega t - kx)$, sa moyenne temporelle est en module $\langle R \rangle = \varepsilon_0 c E_0^2 / 2$ et la puissance transportée par l'onde $P = \langle R \rangle \frac{\pi d^2}{4}$

d'où

$$E_0 = \sqrt{\frac{8P}{\pi \varepsilon_0 c d^2}}$$

AN : $E_0 \simeq 2 \cdot 10^5 \text{ V.m}^{-1}$

L'air est ionisé, et par conséquent devient conducteur par décharges pour un champ disruptif de $30 \text{ kV.cm}^{-1} = 3 \cdot 10^6 \text{ V.m}^{-1}$; c'est le problème des lasers de puissance à impulsions.

2. $\Phi = 2,0 \times 4,2 \times \frac{10^4}{60} = 1,4 \text{ kW/m}^2$ (c'est l'amplitude du vecteur de Poynting au niveau de la terre), d'où la puissance émise par le soleil : $P = \Phi \cdot 4\pi a^2 \simeq 4 \cdot 10^{26} \text{ W}$. Cette puissance totale moyenne étant conservée lors de la propagation (par absence de phénomènes dissipatifs dans un espace quasi vide), elle correspond à un vecteur de Poynting au niveau du soleil

$$R = \frac{P}{4\pi R_s^2} = \left(\frac{a}{R_s}\right)^2 \Phi = 6,4 \cdot 10^4 \text{ kW/m}^2$$

Avec comme précédemment, en valeur moyenne pour une onde localement plane d'amplitude E_0 au niveau du soleil :

$$R = \varepsilon_0 c E_0^2 / 2 \implies E_0 \simeq 2 \cdot 10^5 \text{ V.m}^{-1}$$